

CAPÍTULO 3

Modelado de Datos Usando el Modelo de relación con las entidades (ER)

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 1- 1

Esquema del capítulo

- Descripción general del proceso de diseño de la base de datos
- Ejemplo de aplicación de base de datos (EMPRESA)
- Conceptos del Modelo ER
 - Entidades y Atributos
 - Tipos de entidad, sets de valores y atributos clave
 - Relaciones de ordenación y clases de relación de ordenación
 - Tipos de entidades débiles
 - Funciones y atributos en las clases de relación
- Diagramas ER - Notación
- Diagrama ER para el esquema de la EMPRESA
- Notas alternativas - diagramas de clase UML, otros
- Relaciones de Grado Superior

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 2

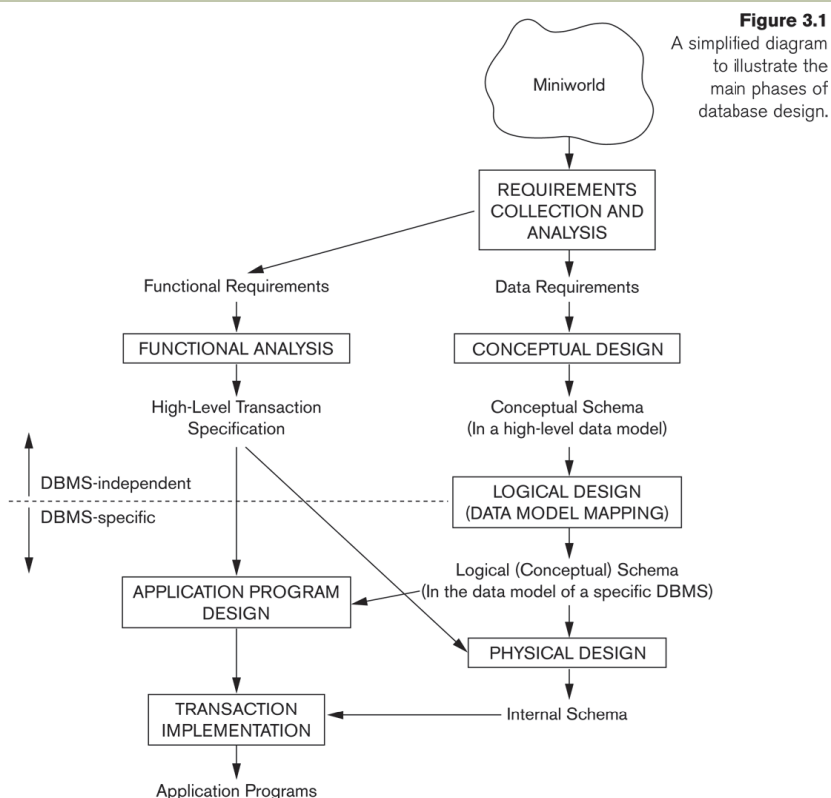
Descripción general del proceso de diseño de la base de datos

- Dos actividades principales:
 - Diseño de bases de datos
 - Diseño de aplicaciones
- Enfoque en este capítulo sobre el diseño de bases de datos conceptuales
 - Diseñar el esquema conceptual para una aplicación de base de datos
- El diseño de aplicaciones se centra en los programas e interfaces que acceden a la base de datos
 - Generalmente considerado parte de la ingeniería de software

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 3

Descripción general del proceso de diseño de la base de datos



Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 4

Ejemplo de base de datos de la EMPRESA

- Necesitamos crear un diseño de esquema de base de datos basado en los siguientes **requisitos** (simplificados) de la base de datos de la EMPRESA:
 - La empresa está organizada en DEPARTAMENTOS. Cada departamento tiene un nombre, un número y un empleado que lo *administra*. Llevamos un registro de la fecha de inicio del gerente del departamento. Un departamento puede tener varias ubicaciones.
 - Cada departamento *controla* un número de PROYECTOS. Cada proyecto tiene un nombre único, un número único y está ubicado en un solo lugar.

Ejemplo de base de datos de una EMPRESA (Continuación)

- La base de datos almacenará el número de seguro social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento de cada EMPLEADO.
 - Cada empleado *trabaja para* un departamento pero puede *trabajar en* varios proyectos.
 - La DB llevará un registro del número de horas por semana que un empleado trabaja actualmente en cada proyecto.
 - Se requiere llevar un registro del *supervisor directo* de cada empleado.
- Cada empleado puede *tener* un número de DEPENDIENTES.
 - Para cada dependiente, el DB mantiene un registro de nombre, sexo, fecha de nacimiento y relación con el empleado.

Conceptos del Modelo ER

■ Entidades y Atributos

- La entidad es un concepto básico para el modelo de sala de emergencias. Las entidades son cosas u objetos específicos en el mini-mundo que se representan en la base de datos.
 - Por ejemplo el EMPLEADO John Smith, el DEPARTAMENTO de Investigación, el PROYECTO ProductX
- Los atributos son propiedades utilizadas para describir una entidad.
 - Por ejemplo, una entidad EMPLEADA puede tener los atributos Nombre, SSN, Dirección, Sexo, Fecha de nacimiento
- Una entidad específica tendrá un valor para cada uno de sus atributos.
 - Por ejemplo, una entidad de empleado específica puede tener Name='John Smith', SSN='123456789', Address ='731, Fondren, Houston, TX', Sex='M', BirthDate='09-JAN-55'.
- Cada atributo tiene un *conjunto de valores* (o tipo de datos) asociado - por ejemplo, un número entero, una cadena, una fecha, un tipo enumerado,

Tipos de atributos (1)

■ Simple

- Cada entidad tiene un único valor atómico para el atributo. Por ejemplo, SSN o Sexo.

■ Compuesto

- El atributo puede estar compuesto de varios componentes. Por ejemplo:
 - Dirección(Apt#, House#, Street, City, State, ZipCode, Country), o
 - Nombre(Nombre, Apellido, Apellido).
 - La composición puede formar una jerarquía en la que algunos componentes son a su vez compuestos.

■ Multivaluado

- Una entidad puede tener múltiples valores para ese atributo. Por ejemplo, el color de un automóvil o los grados anteriores de un estudiante.
 - Denominado como {Color} o {Títulos Anteriores}.

Ejemplo de un atributo compuesto

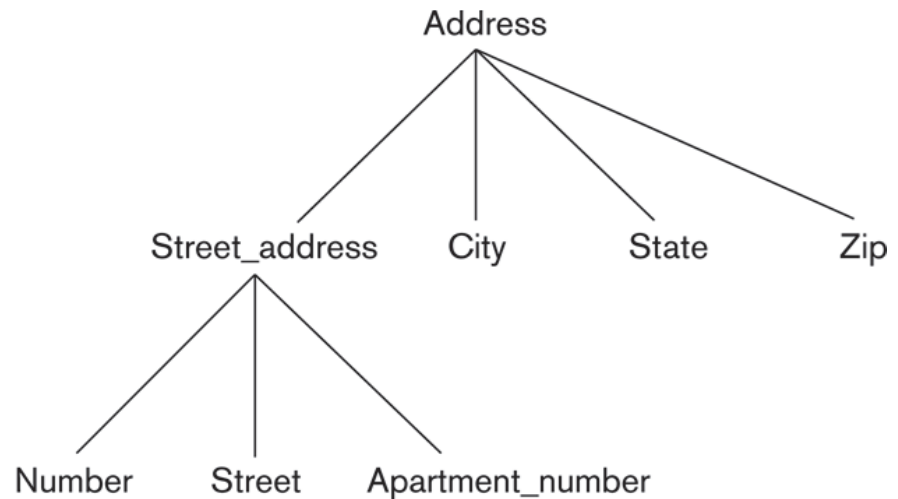


Figure 3.4

A hierarchy of composite attributes.

Tipos de entidades y atributos clave (2)

- Un atributo clave puede ser compuesto.
 - VehicleTagNumber es una clave del tipo de entidad CAR con componentes (Number, State).
- Un tipo de entidad puede tener más de una clave.
 - El tipo de entidad CAR puede tener dos claves:
 - Número de identificación del vehículo (popularmente llamado VIN)
 - VehicleTagNumber (Número, Estado), también conocido como número de matrícula.
- Cada clave está subrayada (Nota: esto es diferente del esquema relacional donde sólo se subraya una "clave primaria").

Conjunto de entidades

- Cada tipo de entidad tendrá una colección de entidades almacenadas en la base de datos
 - Llamado el **conjunto de entidades** o, a veces, la **colección de entidades**
- La diapositiva anterior muestra tres instancias de entidades del IAC en la entidad definida para el IAC
- Mismo nombre (CAR) utilizado para referirse tanto al tipo de entidad como al conjunto de entidades
- Sin embargo, el tipo de entidad y el conjunto de entidades pueden tener diferentes nombres
- El conjunto de entidades es el *estado* actual de las entidades de ese tipo que se almacenan en la base de datos.

Conjuntos de valores (dominios) de atributos

- Cada atributo simple se asocia a un conjunto de valores
 - Por ejemplo, Apellido tiene un valor que es una cadena de caracteres de hasta 15 caracteres, por ejemplo
 - La fecha tiene un valor que consiste en MM-DDD-YYYYYY donde cada letra es un número entero.
- Un **conjunto de valores** especifica el conjunto de valores asociados con un atributo

Visualización de un tipo de entidad

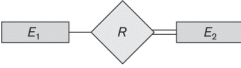
- En los diagramas ER, un tipo de entidad se muestra en una caja rectangular
- Los atributos se muestran en óvalos
 - Cada atributo está conectado a su tipo de entidad
 - Los componentes de un atributo compuesto están conectados al óvalo que representa el atributo compuesto.
 - Cada atributo clave está subrayado
 - Atributos multivaluados mostrados en óvalos dobles
- Ver la notación completa de ER de antemano en la siguiente diapositiva

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 13

NOTACIÓN para los diagramas de ER

Figure 3.14
Summary of the
notation for ER
diagrams.

Symbol	Meaning
	Entity
	Weak Entity
	Relationship
	Identifying Relationship
	Attribute
	Key Attribute
	Multivalued Attribute
	Composite Attribute
	Derived Attribute
	Total Participation of E_2 in R
	Cardinality Ratio 1: N for $E_1:E_2$ in R
	Structural Constraint (min, max) on Participation of E in R

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 14

Tipo de entidad CAR con dos llaves y un conjunto de entidades correspondiente

(a)

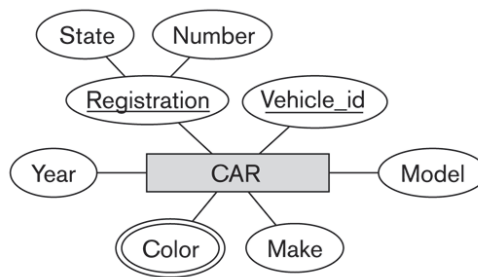
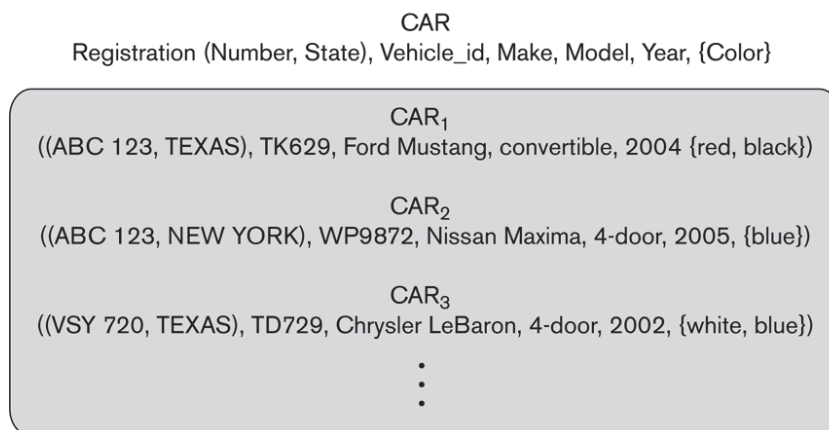


Figure 3.7

The CAR entity type with two key attributes, Registration and Vehicle_id. (a) ER diagram notation. (b) Entity set with three entities.

(b)



Diseño Conceptual Inicial de Tipos de Entidades para el Esquema de Base de Datos de la EMPRESA

- Basándonos en los requisitos, podemos identificar cuatro tipos de entidades iniciales en la base de datos de la EMPRESA:
 - DEPARTAMENTO
 - PROYECTO
 - EMPLEADO
 - DEPENDIENTE
- Su diseño conceptual inicial se muestra en la siguiente diapositiva
- Los atributos iniciales mostrados se derivan de la descripción de necesidades

Diseño inicial de tipos de entidades:

EMPLEADO, DEPARTAMENTO, PROYECTO, DEPENDIENTE

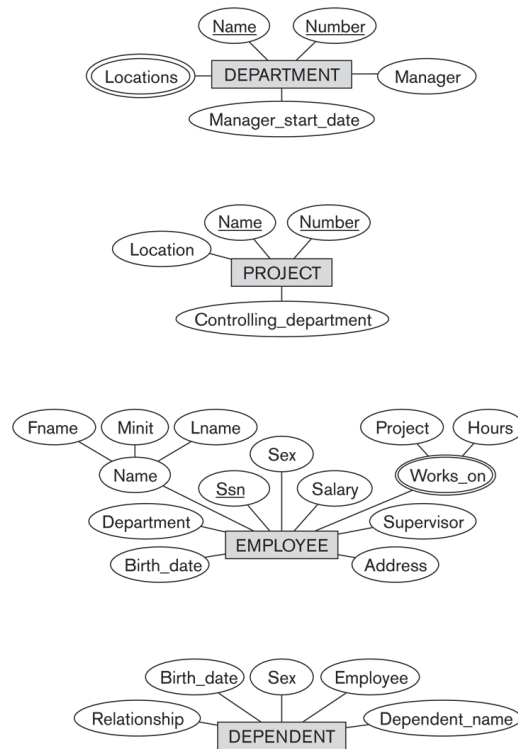


Figure 3.8
Preliminary design of entity types for the COMPANY database. Some of the shown attributes will be refined into relationships.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 17

Refinar el diseño inicial introduciendo relaciones

- El diseño inicial no suele ser completo
- Algunos aspectos de los requisitos se representarán como **relaciones**
- El modelo de ER tiene tres conceptos principales:
 - Entidades (y sus tipos de entidades y conjuntos de entidades)
 - Atributos (simple, compuesto, multivaluado)
 - Relaciones de ordenación (y sus tipos de relación y sets de relaciones de ordenación)
- A continuación presentamos conceptos de relación

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 18

Relaciones y clases de relación (1)

- Una **relación** relaciona dos o más entidades distintas con un significado específico.
 - Por ejemplo, el EMPLEADO John Smith *trabaja en* el PROYECTO ProductX, o el EMPLEADO Franklin Wong *dirige* el DEPARTAMENTO de Investigación.
- Las relaciones de ordenación del mismo tipo se agrupan o clasifican en una **clase de relación de ordenación**.
 - Por ejemplo, el tipo de relación WORKS_ON en el que participan los EMPLEADOS y los PROYECTOS, o el tipo de relación MANAGES en el que participan los EMPLEADOS y los DEPARTAMENTOS.
- El grado de un tipo de relación es el número de tipos de entidades participantes.
 - Tanto MANAGES como WORKS_ON son relaciones *binarias*.

Casos de relación de la relación WORKS_FOR N:1 entre EMPLEADO y DEPARTAMENTO

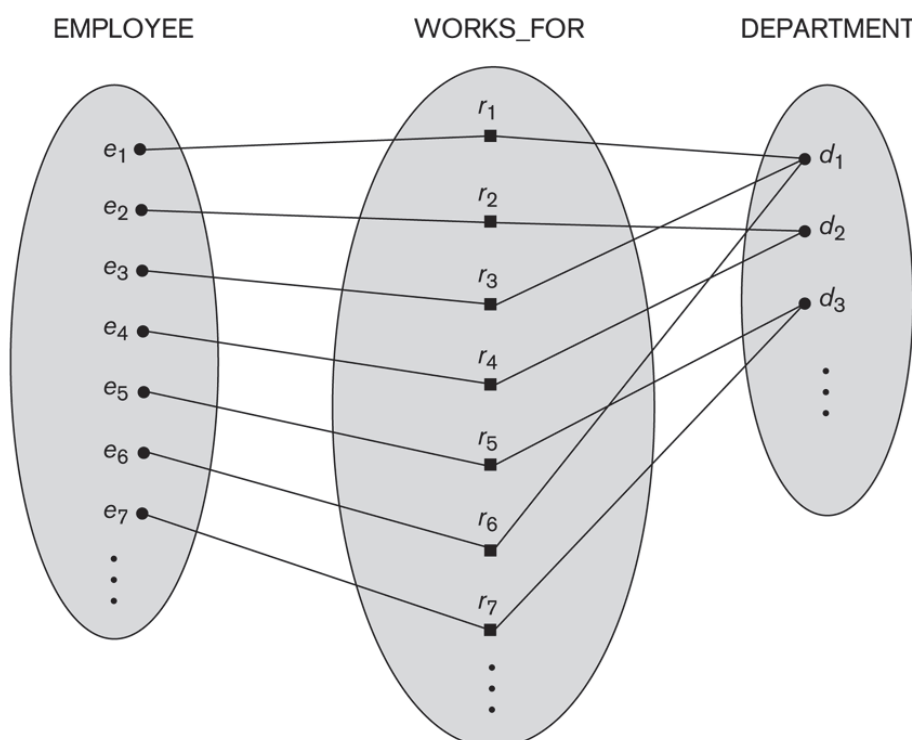


Figure 3.9

Some instances in the WORKS_FOR relationship set, which represents a relationship type WORKS_FOR between EMPLOYEE and DEPARTMENT.

Casos de relación de la relación M:N WORKS_ON entre EMPLEADO y PROYECTO

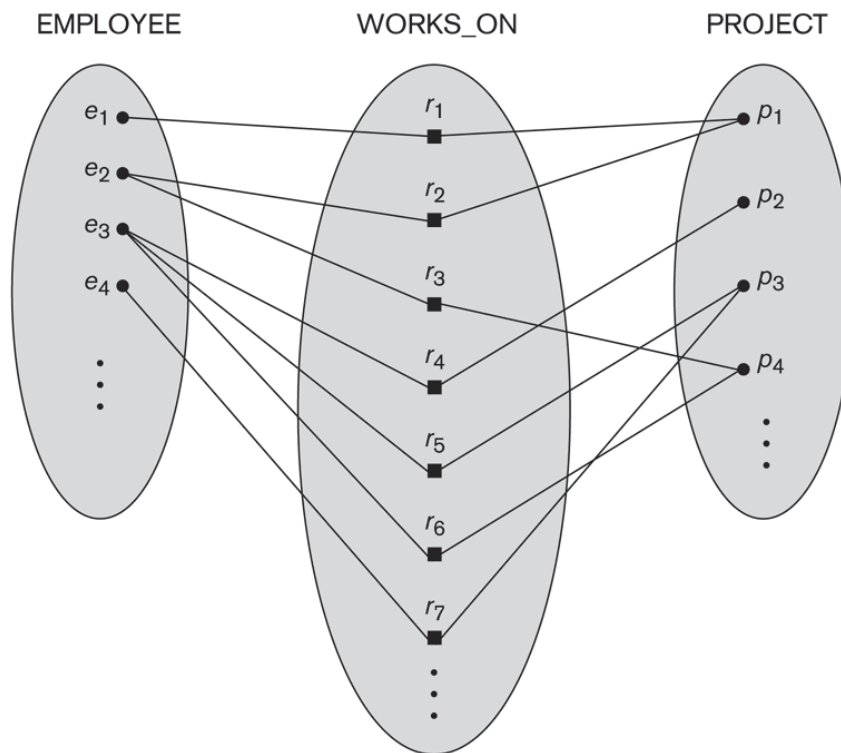


Figure 3.13
An M:N relationship,
WORKS_ON.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 21

Clase de relación vs. conjunto de relaciones (1)

- Clase de relación de ordenación:
 - Es la descripción de esquema de una relación de ordenación
 - Identifica el nombre de la relación y los tipos de entidades participantes
 - Identifica también ciertas limitaciones de la relación
- Conjunto de relaciones:
 - El conjunto actual de instancias de relación representadas en la base de datos
 - El *estado* actual de una clase de relación de ordenación

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 22

Tipo de relación vs. Conjunto de relaciones (2)

- Las cifras anteriores visualizaban los sets de vinculación
- Cada instancia del conjunto se refiere a entidades participantes individuales - una de cada tipo de entidad participante
- En los diagramas ER, representamos el *tipo de relación* de la siguiente manera:
 - La caja en forma de diamante se utiliza para mostrar un tipo de relación
 - Conectado a los tipos de entidades participantes a través de líneas rectas
 - Tenga en cuenta que el tipo de relación no se muestra con una flecha. El nombre debe ser típicamente legible de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Refinar el esquema de la base de datos de la EMPRESA mediante la introducción de relaciones.

- Al examinar los requisitos, se identifican seis tipos de relación
- Todas son relaciones *binarias* (grado 2)
- A continuación se enumeran los tipos de entidades participantes:
 - TRABAJOS_PARA (entre EMPLEADO, DEPARTAMENTO)
 - GESTIONES (también entre EMPLEADO, DEPARTAMENTO)
 - CONTROLES (entre DEPARTAMENTO, PROYECTO)
 - WORKS_ON (entre EMPLEADO, PROYECTO)
 - SUPERVISIÓN (entre EMPLEADO (como subordinado), EMPLEADO (como supervisor))
 - DEPENDENTS_OF (entre EMPLEADO, DEPENDIENTE)

son:

WORKS_FOR, ADMINISTRA, TRABAJA_ON, CONTROLES, SUPERVISIÓN, DEPENDIENTES_DE

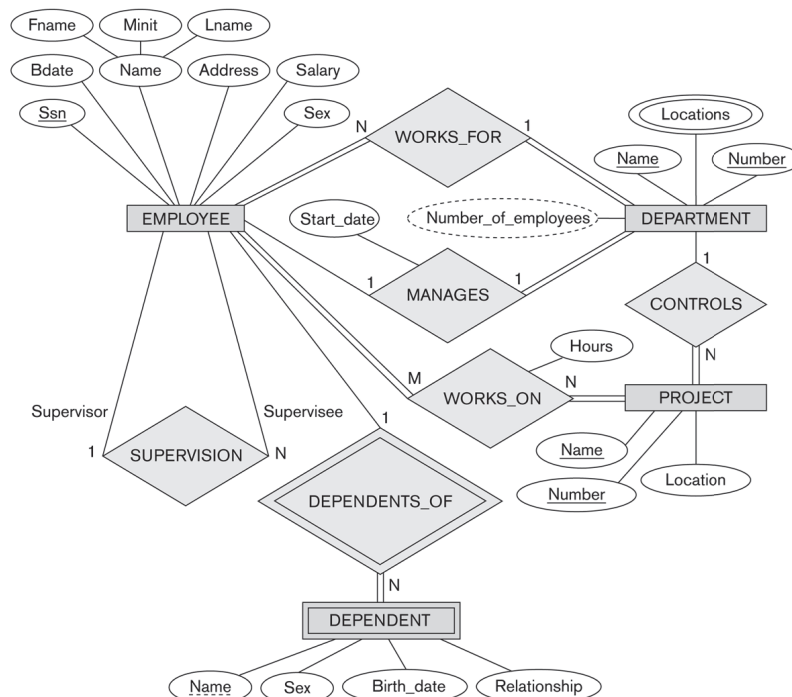


Figure 3.2

An ER schema diagram for the COMPANY database. The diagrammatic notation is introduced gradually throughout this chapter.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 25

Discusión sobre las clases de relación

- En el diseño refinado, algunos atributos de los tipos de entidades iniciales se refinan en relaciones:
 - Gerente de DEPARTAMENTO -> GESTIONES
 - Trabajos_en de EMPLEADO -> TRABAJO_EN
 - Departamento del EMPLEADO -> WORKS_FOR
 - etc
- En general, puede haber más de un tipo de relación entre los mismos tipos de entidades participantes.
 - MANAGERS y WORKS_FOR son distintos tipos de relación entre EMPLEADO y DEPARTAMENTO
 - Diferentes significados y diferentes instancias de relación.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 26

Limitaciones en las relaciones de ordenación

- Restricciones en las clases de relación de ordenación
 - (También conocidas como restricciones de proporción)
 - Relación de Cardinalidad (especifica la participación *máxima*)
 - Clases particulares (1:1)
 - Uno a muchos (1:N) o Muchos a uno (N:1)
 - De muchos a muchos (M:N)
 - Restricción de dependencia de la existencia (especifica la participación *mínima*) (también llamada restricción de participación)
 - cero (participación opcional, no dependiente de la existencia)
 - una o más (participación obligatoria, dependiente de la existencia)

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 27

Relación de muchos a uno (N:1)

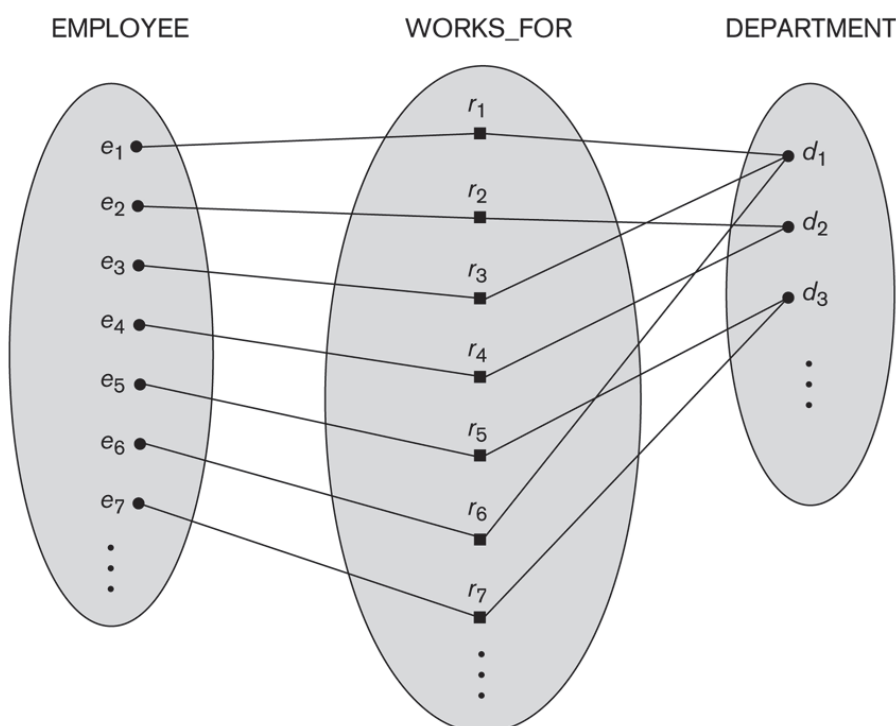


Figure 3.9

Some instances in the WORKS_FOR relationship set, which represents a relationship type WORKS_FOR between EMPLOYEE and DEPARTMENT.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 28

Relación de muchos a muchos (M:N)

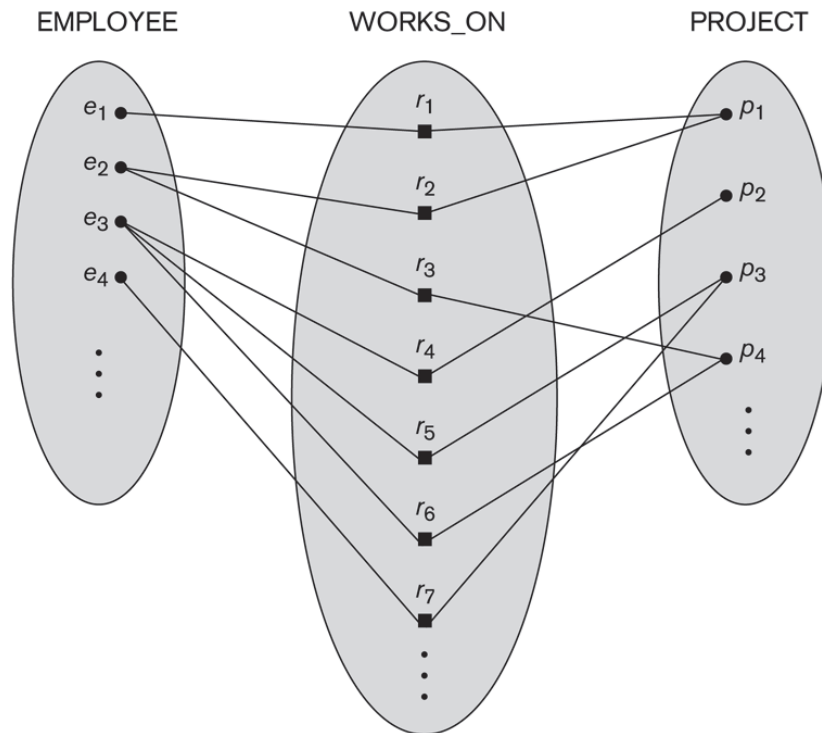


Figure 3.13
An M:N relationship,
WORKS_ON.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 29

Visualización de una relación recursiva

- En una clase de relación recursiva.
 - Ambas participaciones son del mismo tipo de entidad en diferentes roles.
 - Por ejemplo, las relaciones de SUPERVISIÓN entre el EMPLEADO (en calidad de supervisor o jefe) y (otro) EMPLEADO (en calidad de subordinado o trabajador).
- En la figura siguiente, la primera participación de rol etiquetada con 1 y la segunda participación de rol etiquetada con 2.
- En el diagrama de empresario, es necesario visualizar los nombres de las funciones para distinguir las participaciones.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 30

Supervisión de una relación recurrente

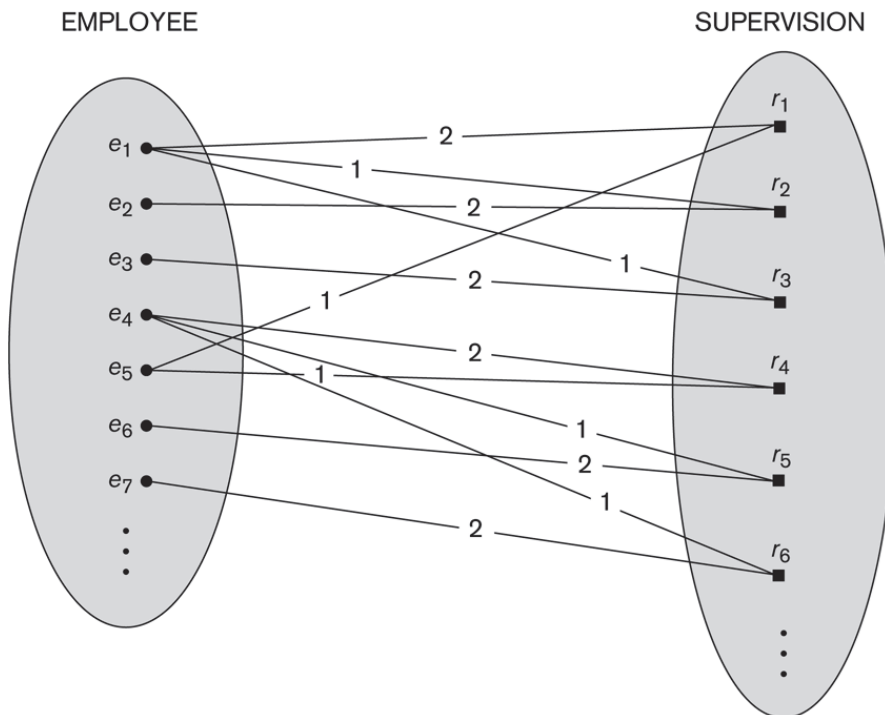


Figure 3.11

A recursive relationship SUPERVISION between EMPLOYEE in the *supervisor* role (1) and EMPLOYEE in the *subordinate* role (2).

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 31

El Tipo de Relación Recursiva es: SUPERVISIÓN (se muestran los nombres de las funciones de participación)

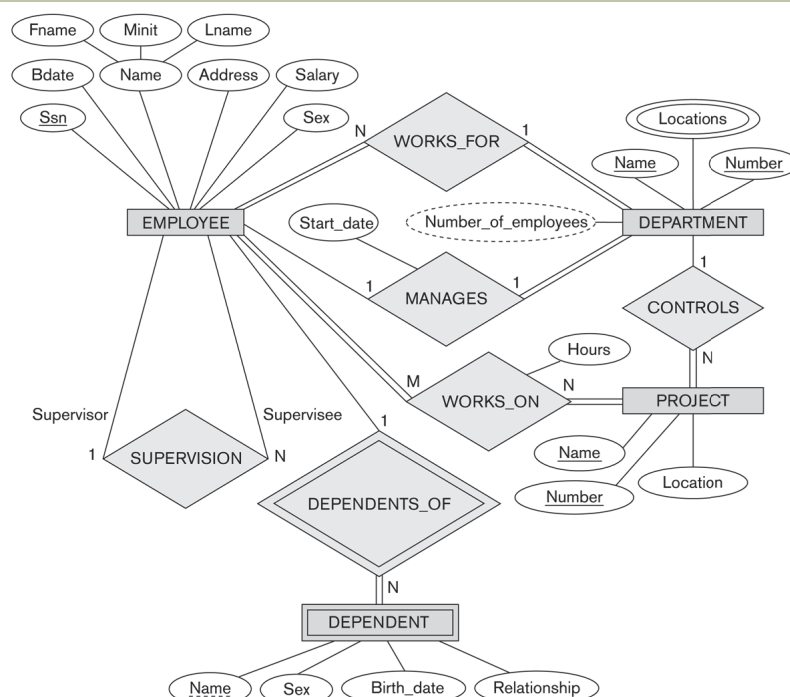


Figure 3.2

An ER schema diagram for the COMPANY database. The diagrammatic notation is introduced gradually throughout this chapter.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 32

Tipos de entidades débiles

- Una entidad que no tiene un atributo clave y que depende de la identificación de otro tipo de entidad.
- Una entidad débil debe participar en un tipo de relación de identificación con un propietario o un tipo de entidad de identificación
- Las entidades se identifican por la combinación de:
 - Una clave parcial de la clase de entidad débil
 - La entidad particular con la que están relacionados en el tipo de relación de identificación
- **Ejemplo:**
 - Una entidad DEPENDIENTE se identifica por el nombre del dependiente, y el EMPLEADO específico con el que el dependiente está relacionado
 - Nombre del DEPENDIENTE es la *clave parcial*
 - DEPENDIENTE es un *tipo de entidad débil*
 - El EMPLEADO es su tipo de entidad de identificación mediante el tipo de relación de identificación DEPENDENT_OF

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 33

Resumen de la notación para los diagramas de ER

Figure 3.14
Summary of the notation for ER diagrams.

Symbol	Meaning
	Entity
	Weak Entity
	Relationship
	Identifying Relationship
	Attribute
	Key Attribute
	Multivalued Attribute
	Composite Attribute
	Derived Attribute
	Total Participation of E_2 in R
	Cardinality Ratio 1: N for $E_1:E_2$ in R
	Structural Constraint (min, max) on Participation of E in R

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 34

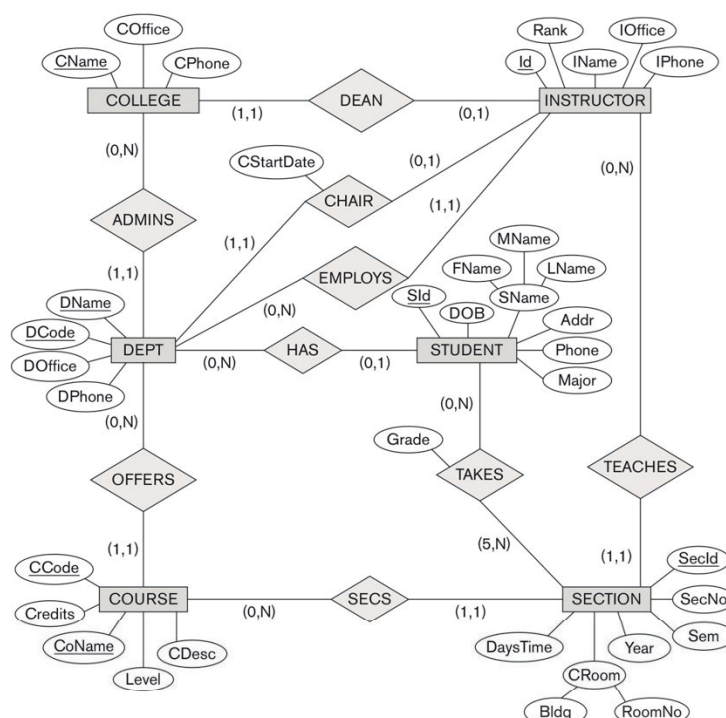
Relaciones de Grado Superior

- Los tipos de relación de grado 2 se denominan binarios
- Los tipos de relación de grado 3 se denominan ternarios y los de grado n se denominan n-arios.
- En general, una relación n-ary no es equivalente a una relación binaria n
- Las restricciones son más difíciles de especificar para las relaciones de mayor grado ($n > 2$) que para las relaciones binarias.

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 35

Esquema conceptual de la base de datos UNIVERSITY



2016 Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe

Copyright © 2016 Ramez Elmasr y Shamkant B. Navathe

Diapositiva 3- 36